الانقباض العضلي

💡 **فكرة الدرس:** تتكوّن **العضلات المخططة** من ألياف عضلية متعددة النوى تحتوي **ليفات عضلية** مكونة من **قطع عضلية** فيها خيوط سميكة من **الميوسين** ورفيعة من **الأكتين**. يفسّر **نموذج الخيط المنزلق** الانقباض: تطلق **أيونات الكالسيوم** من الشبكة الساركوبلازمية فتنكشف مواقع الارتباط على الأكتين وتسحبه رؤوس الميوسين باستخدام **ATP**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصف تركيب العضلة المخططة والليف العضلي
- أصف تركيب القطعة العضلية والخيوط السميكة والرفيعة
- أشرح نموذج الخيط المنزلق
- أوضح دور الكالسيوم و ATP في الانقباض

📖 مفردات الدرس

العضلات المخططة
عضلات هيكلية تحت التحكم الإرادي تظهر بخطوط عرضية

الساركوليما
غشاء سطح الليف العضلي

الشبكة الساركوبلازمية (SR)
الشبكة الإندوبلازمية في الليف العضلي تخزن Ca^{2+}

أنيبيبات T
انثناءات من الساركوليما تنقل النبضة إلى داخل الليف

الليف العضلي
حزمة من الخيوط البروتينية داخل الليف

القطعة العضلية
جزء الليف الواقع بين خطي Z

الميوسين
بروتين الخيوط السميكة ذات الرؤوس

الأكتين
بروتين الخيوط الرفيعة

التروبوميوسين
بروتين يسد مواقع الارتباط على الأكتين

التروبونين
بروتين يرتبط به الكالسيوم فيحرّك التروبوميوسين

تركيب القطعة العضلية

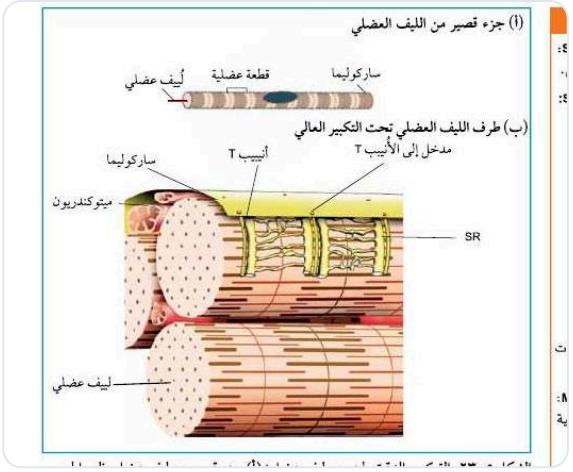
- خط Z في كل طرف
- الحزمة A: طول الخيوط السميكة (داكنة)
- الحزمة I: خيوط رفيعة فقط (فاتحة)
- المنطقة H: خيوط سميكة فقط
- الخط M في الوسط

خطوات الانقباض (الخيط المنزلق)

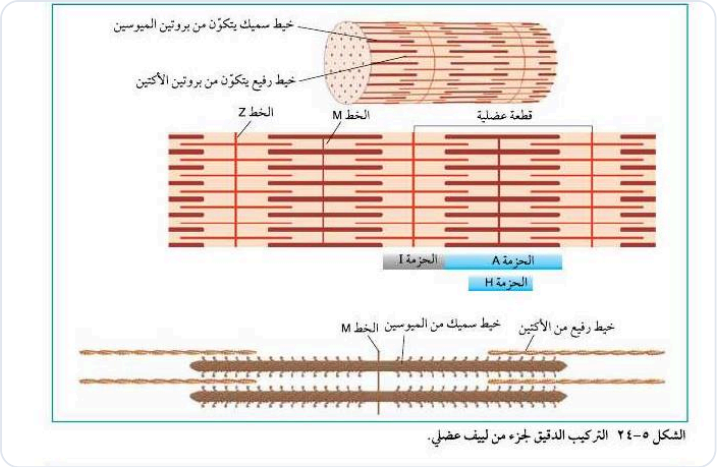
- تصل النبضة عبر الوصلة العصبية العضلية وتنتشر في أنيبيبات T
- تُطلق الشبكة الساركوبلازمية أيونات Ca^{2+}
- يرتبط Ca^{2+} بالتروبونين فيتحرك التروبوميوسين وتنكشف مواقع الارتباط على الأكتين
- ترتبط رؤوس الميوسين بالأكتين مكونة جسورًا متقاطعة
- تنحني الرؤوس فتسحب الأكتين نحو الخط M (ضربة القوة)
- يرتبط ATP بالرأس فينفصل، ويتحلل ATP فيعود الرأس لوضعه ويتكرر

ما يتغير أثناء الانقباض

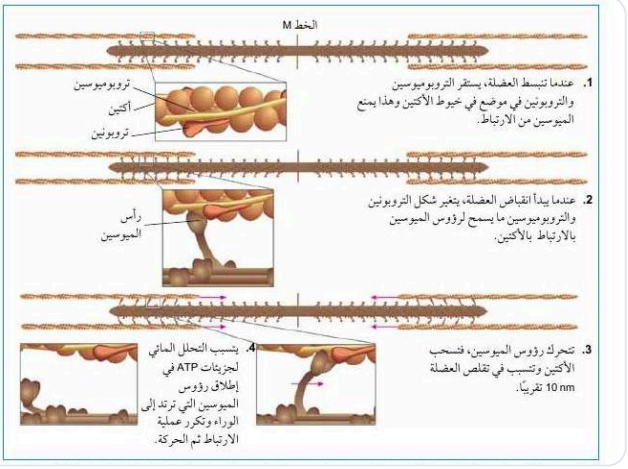
- تقصر القطعة العضلية
- تقصر الحزمة I والمنطقة H
- لا يتغير طول الحزمة A
- لا يتغير طول الخيوط نفسها بل تنزلق



التركيب الدقيق لليف العضلي



تركيب القطعة العضلية: الخيوط السميكة والرفيعة والحزم



نموذج الخيط المنزلق للانقباض العضلي

✏️ أمثلة محلولة

ماذا يحدث لطول الحزمة A والحزمة I عند الانقباض؟

الحل: الحزمة A يبقى طولها ثابتًا لأنه طول الخيوط السميكة، والحزمة I تقصر لأن الخيوط الرفيعة تنزلق نحو المركز

لماذا تتصلب العضلات بعد الموت؟

الحل: لعدم وجود ATP فلا تنفصل رؤوس الميوسين عن الأكتين

⭐ تذكّر

- يفصل ATP $^{+2}$Cag، يفتح الطريق (يزيح التروبوميوسين)، الرأس ويعيده

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الخيوط نفسها تقصر؛ هي تنزلق فوق بعضها
- الظن أن ATP مطلوب للارتباط فقط؛ هو ضروري للانفصال وإعادة الرأس

🧩 **نشاط:** اصنع نموذجًا للقطعة العضلية بشرائط ورقية ملونة وحرّك الخيوط لتوضيح الانزلاق

✅ أختبر نفسي

١. ما البروتين الذي يرتبط به Ca^{+2}؟
٢. من أين يُطلق Ca^{+2}؟
٣. ما الحزمة التي لا يتغير طولها؟
٤. ما دور ATP؟
٥. ما القطعة العضلية؟

الإجابات: (١) التروبونين ، (٢) الشبكة الساركوبلازمية ، (٣) الحزمة A ، (٤) فصل رأس الميوسين عن الأكتين وإعادته ، (٥) الجزء بين خطي Z